



Ausculta

Protokol pilotnej validačnej štúdie

Účel dokumentu. Opisuje, ako testovať Ausculta tak, aby výstupom boli publikovateľné čísla (zhoda s referenčnou metódou), nie dojmy. Je to pilot – slúži na kalibráciu prahov a na odhad veľkosti vzorky pre prípadnú riadnu štúdiu. Ausculta je edukačná pomôcka; štúdiá nemajú jej regulačný status.

Ciele a hypotézy

Primárny cieľ

Sekundárne ciele

Exploračné

Dizajn a účastníci

Zariadenia a nastavenie

iPhone	iOS 26, Ausculta ≥ 0.1 , tichý režim, bez obalu na spodnej hrane	rovnaký prístroj počas celej štúdie
Slúchadlá A	AirPods Pro 3 (H2)	referenčná AirPod sonda
Slúchadlá B	AirPods 2 (HFP)	„staré AirPods“ rameno

Zvony	PET uzáver Ø 30 mm/otvor 6 mm; 20 ml striekačka; dlaň	poradie randomizovať
Referencia srdce	12-zvodové EKG alebo 1-zvodový Holter/KardiaMobile, súbežne; pulzový oxymeter na prste	časová synchronizácia: tlesknutie na začiatku
Referencia pľúca	súbežná auskultácia Littmann Classic III dvoma lekármi zaslepene; frekvencia dýchania počítaná 60 s	nezhoda → tretí hodnotiteľ
Apple Watch	Series 9/10/Ultra, Ausculta Watch app	pre pulzový deficit a EKG kontext

Postup merania (≈ 15 min / účastník)

1

Príprava

2

Synchronizácia

3**Srdce – 4 × 30 s****4****Plúca – 2 × 30 s****5****Pulzový deficit – 60 s****6****Dotazník**

Premenné a výpočty

Srdcová
frekvencia

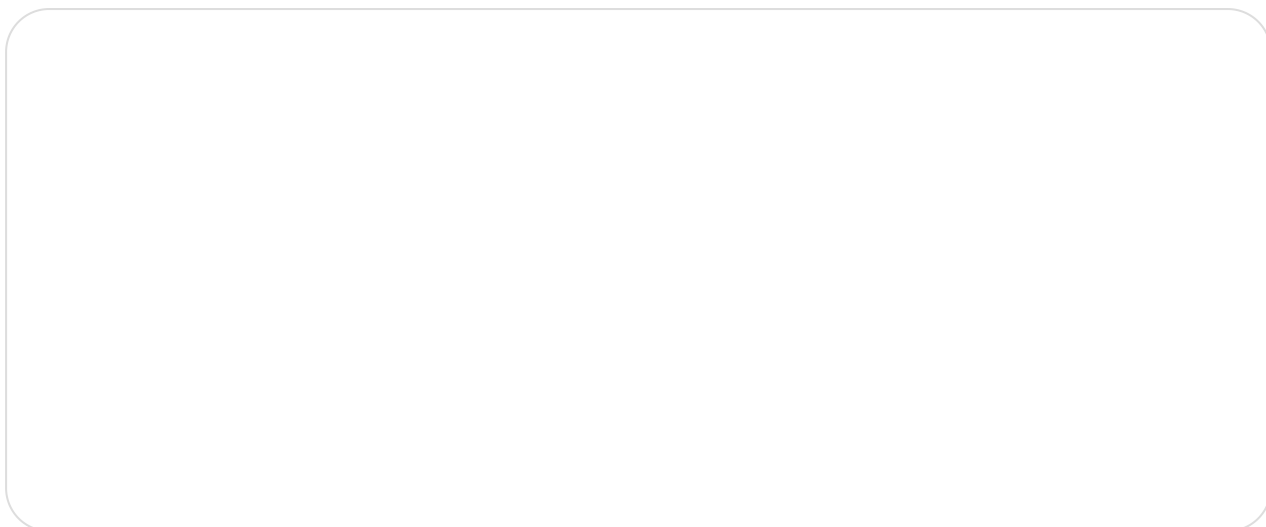
priemer za 30 s
(metadáta nahrávky)

EKG R-R
priemer za
rovnaký úsek

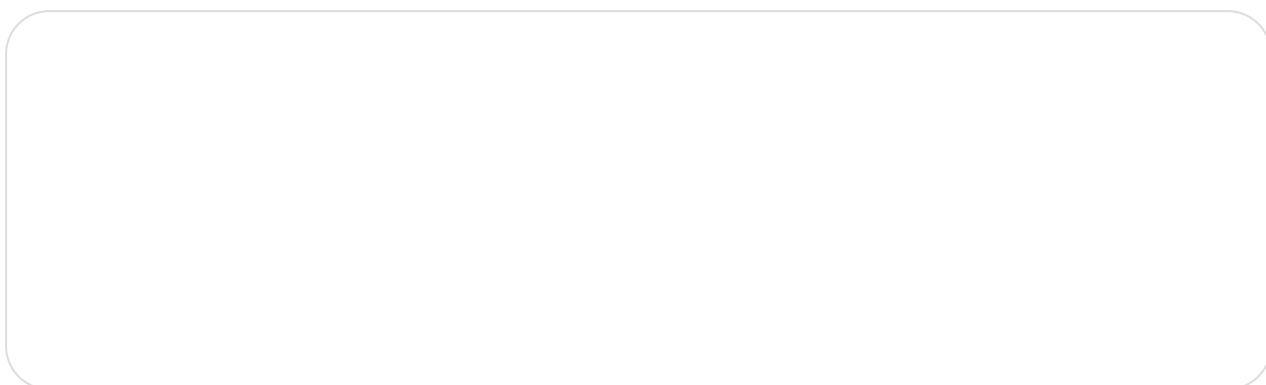
Bland–Altman, ICC(2,1),
Pearson

Predčasné údery	počet/min, bigemínia	počet SVES/KES na EKG	Se, Sp, PPV na úder (tolerancia ± 150 ms), Cohenovo κ pre bigemíniu
Trieda rytmu	pravidelný / s ES / resp. arytmia / nepravidelne nepravidelný	EKG diagnóza	vážené κ , matica zámien
RR variabilita	CV, RMSSD z S1	CV, RMSSD z EKG	Bland–Altman
Frekvencia dýchania	/min	počítanie 60 s	Bland–Altman
Charakter dýchania, fenomény	trieda + počty	konsenzus dvoch lekárov	κ , Se/Sp na úsek
Pulzový deficit	HR Ausculta – HR Watch	HR EKG – radiálny pulz	Bland–Altman; κ pre „deficit ≥ 10 “
Kvalita signálu	SNR, artefakty (flagy)	—	stratifikácia; vylúčiť úseky s clipping/handling

Zber a správa dát

A large, empty rounded rectangular box with a thin gray border, intended for content related to data collection and management.

Kalibrácia a iterácia

A large, empty rounded rectangular box with a thin gray border, intended for content related to calibration and iteration.

Výstupy

Interné

Publikačné

Ďalší krok

Ilustrácie k postupu



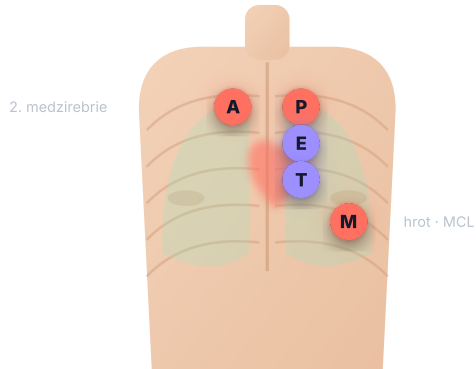
Sonda iPhone · mikrofón na hrudníku, AirPods len počúvajú

Úsek 1 – sonda iPhone



Sonda AirPods · jeden v uchu, druhý stopkou do zvonu

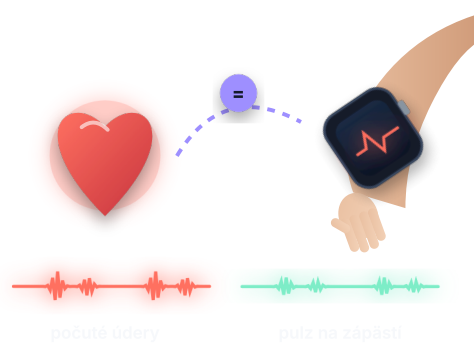
Úseky 2-3 – sonda AirPods



plúca: hroty, bázy, chrbát – porovnajte ľavú a pravú stranu

Miesta auskultácie

Miesta M a bázy



Pulzový deficit = údery, ktoré počuť, ale na zápästí nedôjdu
(extrasystoly, fibrilácia predsiení)

Pulzový deficit